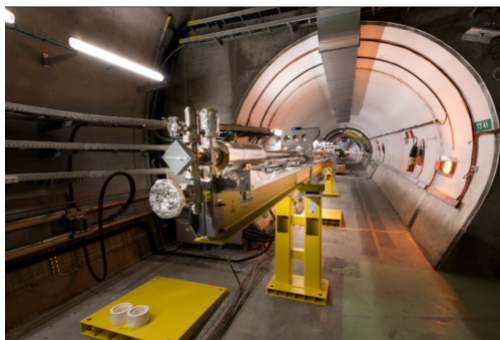


AWAKE

AWAKE ([англ. Advanced WAKEfield Experiment](#)) в ЦЕРНе — это эксперимент для подтверждения принципа [плазменного ускорения](#) электронов с использованием пучка протонов высокой энергии в качестве драйвера, создающего кильватерный след. Его цель — ускорить сгусток электронов (витнесс) с энергией от 15 до 20 [МэВ](#) до нескольких ГэВ на небольшом расстоянии (10 м) путём создания высокого [темпа ускорения](#), до 1 ГэВ/м. Используемые в настоящее время ускорители частиц используют для ускорения стандартные или [сверхпроводящие ВЧ-резонаторы](#), но они ограничены градиентом ускорения порядка 100 МэВ/м.



[Плазменная](#) ячейка AWAKE длиной 10 метров, разработанная [Институтом физики Макса Планка](#)

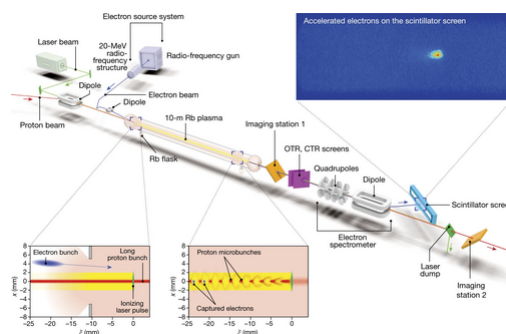


Мотивация

Циклические ускорители неэффективны для транспортировки электронов с высокой энергией из-за больших потерь на [синхротронное излучение](#). [Линейные ускорители](#) не имеют этой проблемы и поэтому лучше подходят для ускорения и транспортировки электронов при высоких энергиях^{[\[1\]](#)[\[2\]](#)}.

Высокий градиент ускорения в установке AWAKE позволит создать новое поколение более коротких и менее дорогих [ускорителей](#) для получения частиц с высокой энергией, что представляет собой большой шаг в технологии ускорителей, особенно для линейных ускорителей электронов.

Ускорение кильватерного поля плазмы, управляемое сгустком протонов



План экспериментальной установки AWAKE.

Плазма состоит из положительно **заряженных ионов** и отрицательно заряженных свободных электронов, оставаясь при этом макроскопически нейтральной. Если приложить сильное электрическое поле, ионы и электроны можно разделить в пространстве. При этом создаётся локальное электрическое поле, благодаря чему заряженная частица, попадающая в такую плазму ускоряется^[3].

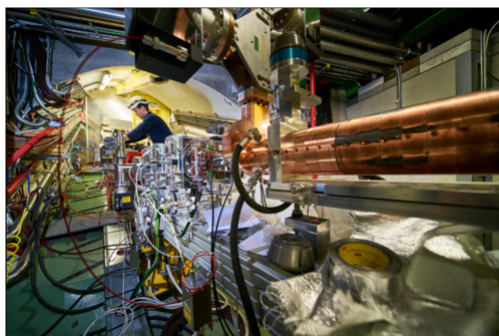


Когда драйвер, положительно заряженный сгусток протонов, проникает в плазму, он притягивает отрицательно заряженные электроны плазмы, они пролетают мимо пучка и начинают колебаться, создавая кильватерное поле. **Взаимодействие** кильватерного поля с инжектированной за протоном заряженной **частицей** можно интерпретировать так же, как взаимодействие сёрфера с волной. Последняя передаст свою энергию сёрферу, который таким образом ускорится. Электромагнитное поле в следе драйвера состоит из фаз замедления и ускорения, а также фаз фокусировки и дефокусировки. Таким образом, момент инжекции электронного сгустка в кильватерное поле имеет решающее значение, поскольку только часть (1/4) кильватерного поля одновременно фокусирует и ускоряет, что необходимо для захвата и ускорения электронов. AWAKE — это первый эксперимент с плазменным кильватерным полем, в котором в качестве драйвера используется пучок протонов. Протоны, как, например, протоны, из **суперпротонного синхротрона** в ЦЕРНе (SPS), несут большое количество энергии (~ 400 ГэВ). Следовательно, из-за истощения энергии они могут создавать кильватерные поля в плазме на гораздо большие расстояния, чем лазерный импульс или электронный сгусток используемый в качестве драйвера^[4].

Плазму можно рассматривать как ансамбль **осцилляторов**, которые колеблются с плазменной частотой $\omega_p^2 = 4\pi n_e e^2 / \epsilon m_e$, где n_e — **плотность** электронов плазмы, m_e - **масса** электрона и e — элементарный заряд^[5]. Чтобы резонансно возбуждать эти осцилляции, драйвер должен содержать компоненту **Фурье**, близкую к плазменной частоте ω_p ^[5]. При этом длина ведомого сгустка (витнесс) должна быть близка к длине волны плазмы λ_p

($=2\pi c/\omega_p$, где c — [скорость света](#)). Для плотности электронов в плазме, подобной AWAKE ($n_e \approx 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$), что соответствует примерно $\lambda_p \approx 1 \text{ мм}$. Однако длина имеющихся в настоящее время сгустков протонов существенно превышает эту величину. Преимущество AWAKE формируется за счёт затравочной самомодуляции (SSM) сгустка протонов, движущегося через плазму, которая делит длинный сгусток протонов на короткие микросгустки с длиной волны плазмы, которые могут резонансно взаимодействовать с кильватерным полем^{[4][5]}.

Установка AWAKE



20 МэВ [ускоряющая секция](#) пучка электронов (справа) и канал транспортировки к секции плазменного ускорения.

Эксперимент AWAKE установлен в ЦЕРН, на территории бывшего объекта ЦЕРН «Нейтрино в Гран-Сассо» (CNGS). Это место было выбрано из-за его подземного расположения и специально спроектировано для использования пучков протонов высокой энергии без каких-либо значительных радиационных потерь^[1].

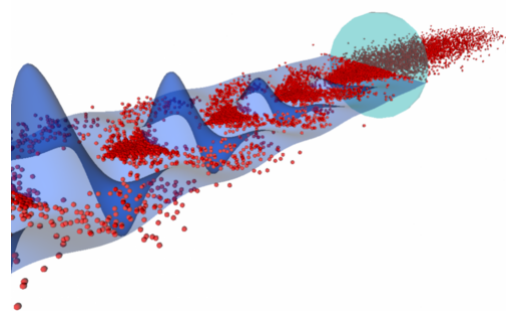
Пучки протонов для AWAKE извлекаются из SPS CERN и транспортируются по лучу длиной около 800 метров к источнику пара AWAKE длиной 10 метров. Электронные витнесс-сгустки инжектируются позади сгустка протонов^[4]. Для регистрации ускорения инжектированных электронов после пара устанавливается [дипольный магнит](#), искривляющий их путь. Чем больше энергия электрона, тем меньше кривизна его траектории. Затем ускоренные электроны детектируются на сцинтилляционном экране^[2].

Источник пара содержит [пары рубидия](#) (Rb), которые ионизируются титан-сапфировым [лазером](#). Источник пара окружён масляной баней. Установив [температуру](#) масла, можно зафиксировать и поддерживать равномерную плотность паров Rb вдоль источника паров.

AWAKE использует лазерный импульс для [ионизации](#) паров Rb, который распространяется коллинеарно с траекторией сгустка протонов. Острый край области взаимодействия пучка с плазмой вызывает самомодуляцию сгустка протонов, вызывая

появления области плазмы длиной 10 м. Это также позволяет создать опорную фазу для начала кильватерного следа, которое необходимо для введения витнесса в нужной фазе для захвата и ускорения. Электроны получают путём фотоэффекта, когда лазер светит на фотокатод радиочастотной пушки^[6].

График тестов



Протоны (красные точки),
взаимодействующие с плазменным
кильватерным полем (синие волны)



Первый запуск длился с 2016 по 2018 год. Источник пара длиной десять метров был установлен 11 февраля 2016 года, а первый пучок протонов был отправлен через линию луча и пустой источник пара 16 июня 2016 года. Первые данные о сгустке протонов внутри плазмы были получены в декабре 2016 года^{[4][2]}. 26 мая 2018 года программа AWAKE впервые ускорила электронный пучок. Пучок ускорялся с 19 МэВ до 2 ГэВ на расстоянии 10 м^[7].

Второй запуск запланирован на 2021—2024 годы. Градиент ускорения увеличится, а **эмиттанс**, как ожидается, уменьшится. Планируется увеличить энергию электронов до 10 ГэВ. После этого этапа цель состоит в том, чтобы увеличить энергию как минимум до 50 ГэВ и обеспечить пучки для первых применений^[8].

Примечания

1. Caldwell, A.; Gschwendtner, E.; Lotov, K.; Muggli, P.; Wing, M., eds. (2013). [AWAKE Design Report: A Proton-Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment at CERN](https://cds.cern.ch/record/1537318) (<https://cds.cern.ch/record/1537318>) (Report). Geneva, Switzerland. CERN-SPSC-2013-013 ; SPSC-TDR-003. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20231007231633/https://cds.cern.ch/record/1537318) (<https://web.archive.org/web/20231007231633/https://cds.cern.ch/record/1537318>) 7 октября 2023. Дата обращения: 3 июня 2024.⁸
2. Raynova, I., ed. (2017). [AWAKE: Closer to a breakthrough acceleration technology](https://cds.cern.ch/record/2294987) (<https://cds.cern.ch/record/2294987>) (Report). Geneva, Switzerland. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20231007231638/https://cds.cern.ch/record/2294987) (<https://web.archive.org/web/20231007231638/https://cds.cern.ch/record/2294987>) 7 октября 2023. Дата обращения: 3 июня 2024.⁸

3. Joshi, C.; Mori, W. B.; Katsouleas, T.; Dawson, J. M.; Kindel, J. M.; Forslund, D. W. (1984). Ultrahigh gradient particle acceleration by intense laser-driven plasma density waves (http://archive.org/details/sim_nature-uk_1984-10-11_311_5986/page/524) . *Nature*. **311** (5986): 525—529. Bibcode:1984Natur.311..525J (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984Natur.311..525J>) . doi:10.1038/311525a0 (<https://doi.org/10.1038%2F311525a0>) . ISSN 0028-0836 (<https://search.worldcat.org/issn/0028-0836>) .
4. Pandolfi, S., ed. (2016). *Awakening acceleration: AWAKE's plasma cell arrives* (<https://cds.cern.ch/record/2138984>) (Report). Geneva, Switzerland. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240629084032/https://cds.cern.ch/record/2138984>) 29 июня 2024. Дата обращения: 3 июня 2024. 
5. Kumar, Naveen; Pukhov, Alexander; Lotov, Konstantin (2010). Self-Modulation Instability of a Long Proton Bunch in Plasmas. *Physical Review Letters*. **104** (25): 255003. arXiv:1003.5816 (<https://arxiv.org/abs/1003.5816>) . Bibcode:2010PhRvL.104y5003K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010PhRvL.104y5003K>) . doi:10.1103/PhysRevLett.104.255003 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.104.255003>) . PMID 20867389 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20867389>) . 
6. Muggli, P., ed. (2016). Progress toward an experiment at AWAKE (Report). <https://doi.org/10.18429/JACoW-NAPAC2016-WEPOA02> (<https://doi.org/10.18429%2FJACoW-NAPAC2016-WEPOA02>) . 
7. Adli, E.; et al. (2018). Acceleration of electrons in the plasma wakefield of a proton bunch (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6786972>) . *Nature*. **561** (7723): 363—367. arXiv:1808.09759 (<https://arxiv.org/abs/1808.09759>) . Bibcode:2018Natur.561..363A (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018Natur.561..363A>) . doi:10.1038/s41586-018-0485-4 (<https://doi.org/10.1038%2Fs41586-018-0485-4>) . ISSN 0028-0836 (<https://search.worldcat.org/issn/0028-0836>) . PMC 6786972 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30188496>) . 
8. Anthony Hartin. Particle physics applications of the AWAKE acceleration scheme (<https://indico.cern.ch/event/577856/contributions/3420378/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20231007231629/https://indico.cern.ch/event/577856/contributions/3420378/>) от 7 октября 2023 на Wayback Machine, EPS-HEP2019

Ссылки

- Эксперимент AWAKE: создана подробная модель поведения электронного пучка в процессе кильватерного ускорения (<https://www.inp.nsk.su/press/novosti/2720-eksperiment-awake-sozdana-podrobnaya-model-povedeniya-elektronnogo-puchka-v-protssesse-kilvaternogo-uskoreniya>) . <https://www.inp.nsk.su/> . ИЯФ (4 декабря 2019). Дата обращения: 3 июня 2024.
- Лотов Константин. Плазменное кильватерное ускорение с протонным драйвером: первые результаты эксперимента AWAKE (<https://hepd.pnpi.spb.ru/hepd/events/abstract/>)

2018/2018-11-26%20SPb%20(AWAKE).pdf) . <https://hepd.pnpi.spb.ru/> . ПИЯФ (26 ноября 2018). Дата обращения: 3 июня 2024.

- *Иванов Игорь*. В эксперименте AWAKE испытана новая схема ускорения электронов (https://elementy.ru/novosti_nauki/433325/V_eksperimente_AWAKE_ispytana_novaya_skhema_uskoreniya_elektronov) . <https://hepd.pnpi.spb.ru/> . Элементы (5 сентября 2018). Дата обращения: 3 июня 2024.

[Сообщить об ошибке](#)

le

s/

P

M

C

6

7

8

6

9

7

2)

